# Reconstructing Early Red Cross Communication Networks: LLM-Assisted Analysis of the Bulletin International (1884–1914)

Riccardo Aramini*[1]

[1]Università degli studi di Torino = University of Turin (UNITO) – Italy

**Abstract**

Despite its central role as one of the main communication infrastructures of the early Red Cross Movement, the *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge* has rarely been examined systematically as a source for reconstructing transnational communication among national societies (*International Review of the Red Cross* 2018). Published with a relatively stable editorial structure, the 180 processed issues up to 1914 constitute a coherent serial corpus for analysing information circulation, documentary selection, and the emergence of organizational hierarchies comparable to those observed in other international bodies **(Grandjean 2017)**. The central argument of this paper is that the *Bulletin* did not simply record Red Cross activities, but actively organized, compared, and circulated humanitarian knowledge before the First World War.
The paper models the co-occurrence of people, institutions, places, concepts, documents, publications, and events within the *Bulletin* as a historical network capable of revealing communication asymmetries, editorial priorities, and evolving transnational relations. Rather than treating the periodical as a repository of information, the analysis approaches it as a documentary on, and network visualization. Recent advances in OCR post-correction and named-entity recognition for historical documents provide an important methodological background **(Greif, Griesshaber, and Greif 2025)**, while current debates on model design bias and multilingual extraction inform the critical supervision of the pipeline **(Oberbichler et al. 2026)**. A key methodological choice is to preserve the textual unit of evidence: relations are not extracted as free-floating links but remain connected to the paragraph or factoid from which they derive **(Bradley and Short 2005)**. This makes the resulting graphs inspectable and historically controllable. The completed processing of the corpus makes it possible to compare several levels of transformation: scanned source pages, OCR text, structured factoid JSON, triples, nodes, edges, and Gephi visualizations. The visual material accompanying the paper illustrates this passage from source to data and from raw extraction to cleaned, filtered networks. Instead of privileging only the densest and least legible areas of the graph, selected close-ups highlight analytically meaningful clusters (persons, concepts, publications, and documentary forms) where the structure of the *Bulletin*'s communication system becomes easier to interpret. These clusters suggest that administrative, legal-documentary, medical-relief, geographic, chronological, and conference-related vocabularies were not isolated domains, but interconnected registers mediated by recurrent nodes such as committees, societies, reports, conventions, bulletins, and conferences.

*Speaker

The findings remain preliminary: processing the full corpus does not mean that entity disambiguation, multilingual variation, implicit references, OCR instability, and relation overproduction have been fully resolved. Nevertheless, the results show that LLM-assisted historical network analysis, when embedded in a supervised and source-critical workflow, can reconstruct early humanitarian communication networks in ways that are scalable, inspectable, and historically meaningful. More broadly, the *Bulletin International* functioned as a boundary object between otherwise heterogeneous national committees **(Star and Griesemer 1989)**. As a periodical circulating across distinct linguistic, legal, and institutional contexts, it provided a shared documentary form that different actors could interpret according to their own local needs while still contributing to a recognizable transnational whole.

### References


Grandjean, Martin. "Analisi e visualizzazioni delle reti in storia. L'esempio della cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni." JB. Memoria e Ricerca, no. 2 (2017): 371–93. https://doi.org/10.14647/87204.

Greif, Gavin, Niclas Griesshaber, e Robin Greif. 2025. "Multimodal LLMs for OCR, OCR Post- Correction, and Named Entity Recognition in Historical Documents." Preprint. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00414. International Review of the Red Cross. 2018. "A Brief History of the International Review of the Red Cross." International Review of the Red Cross 100 (907–909): 23–36. https://doi.org/10.1017/S1816383119000390 .

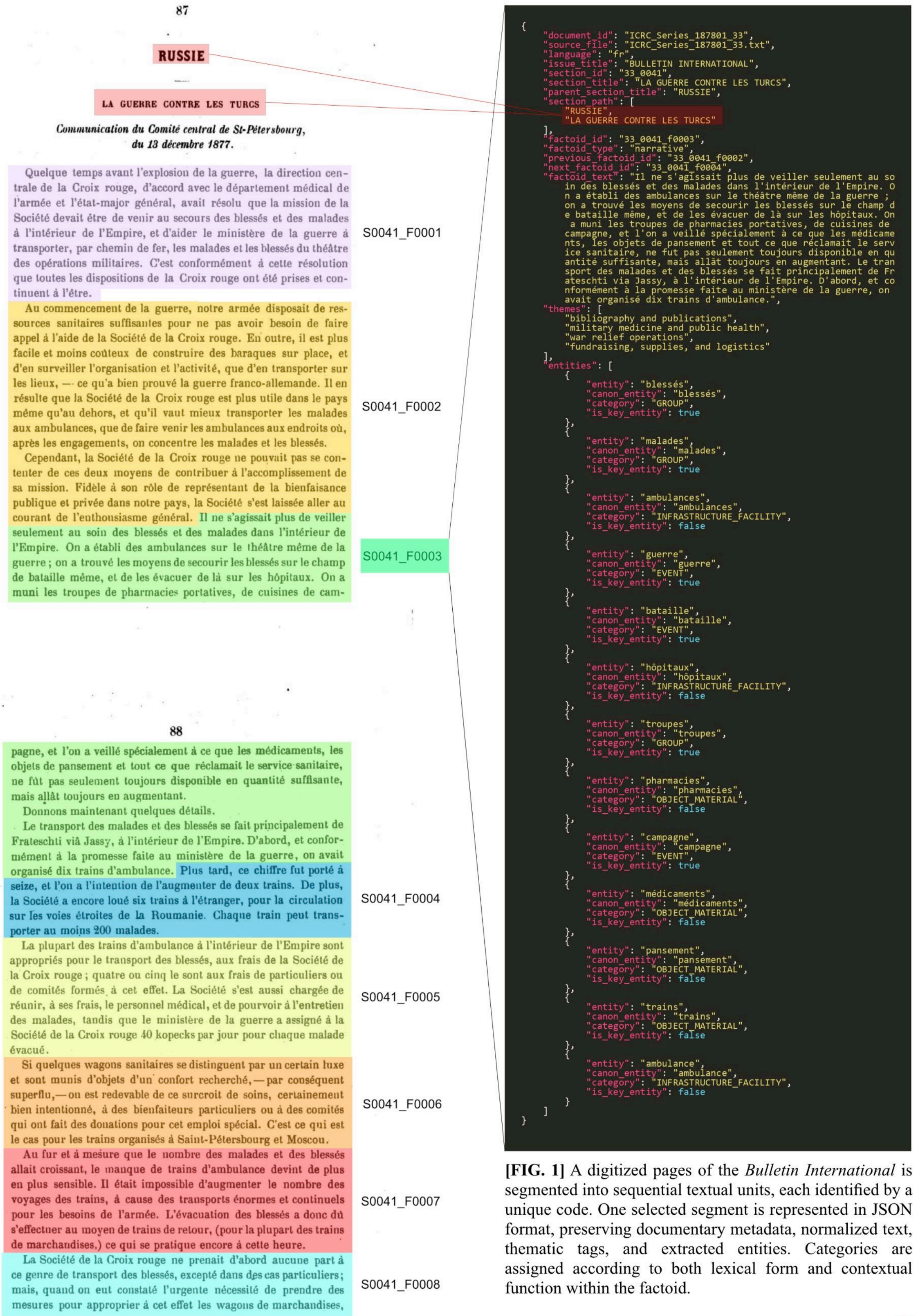
Oberbichler, Sarah, Johanna Mauermann, The Trung Tran, e Carlos-Emiliano González-Gallardo. 2026. "Studying Model Design Biases in LLMs for Multilingual Historical Newspaper Extraction: The Messina Earthquake Case Study." In Linking Theory and Practice of Digital Libraries, curato da Wolf-Tilo Balke, Koraljka Golub, Yannis Manolopoulos, Kostas Stefanidis e Zheying Zhang,
16097:231–248. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05409-8_16 .

John Bradley, Harold Short, "Texts into Databases: The Evolving Field of New-style Prosopography", Literary and Linguistic Computing, Volume 20, Issue Suppl, 2005, Pages 3– 24, https://doi.org/10.1093/llc/fqi022.
Star, Susan Leigh, and James R. Griesemer. 1989. "Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39." Social Studies of Science 19 (3): 387–420. https://doi.org/10.1177/030631289019003001.



**Keywords:** Red Cross, Bulletin International, historical networks, semantic network analysis, LLM assisted extraction, OCR post correction, named entity recognition, digital archives, data modelling, transnational communication

# Reconstructing Early Red Cross Communication Networks: LLM-Assisted Analysis of the Bulletin International (1884–1914)


87

RUSSIE

LA GUERRE CONTRE LES TURCS

*Communication du Comité central de St-Pétersbourg, du 13 décembre 1877.*

Quelque temps avant l'explosion de la guerre, la direction centrale de la Croix rouge, d'accord avec le département médical de l'armée et l'état-major général, avait résolu que la mission de la Société devait être de venir au secours des blessés et des malades à l'intérieur de l'Empire, et d'aider le ministère de la guerre à transporter, par chemin de fer, les malades et les blessés du théâtre des opérations militaires. C'est conformément à cette résolution que toutes les dispositions de la Croix rouge ont été prises et continuent à l'être.

Au commencement de la guerre, notre armée disposait de ressources sanitaires suffisantes pour ne pas avoir besoin de faire appel à l'aide de la Société de la Croix rouge. En outre, il est plus facile et moins coûteux de construire des baraques sur place, et d'en surveiller l'organisation et l'activité, que d'en transporter sur les lieux, — ce qu'a bien prouvé la guerre franco-allemande. Il en résulte que la Société de la Croix rouge est plus utile dans le pays même qu'au dehors, et qu'il vaut mieux transporter les malades aux ambulances, que de faire venir les ambulances aux endroits où, après les engagements, on concentre les malades et les blessés.

Cependant, la Société de la Croix rouge ne pouvait pas se contenter de ces deux moyens de contribuer à l'accomplissement de sa mission. Fidèle à son rôle de représentant de la bienfaisance publique et privée dans notre pays, la Société s'est laissée aller au courant de l'enthousiasme général. Il ne s'agissait plus de veiller seulement au soin des blessés et des malades dans l'intérieur de l'Empire. On a établi des ambulances sur le théâtre même de la guerre ; on a trouvé les moyens de secourir les blessés sur le champ de bataille même, et de les évacuer de là sur les hôpitaux. On a muni les troupes de pharmacies portatives, de cuisines de cam-

88

pagne, et l'on a veillé spécialement à ce que les médicaments, les objets de pansement et tout ce que réclamait le service sanitaire, ne fût pas seulement toujours disponible en quantité suffisante, mais allât toujours en augmentant.

Donnons maintenant quelques détails.

Le transport des malades et des blessés se fait principalement de Frateschti viâ Jassy, à l'intérieur de l'Empire. D'abord, et conformément à la promesse faite au ministère de la guerre, on avait organisé dix trains d'ambulance. Plus tard, ce chiffre fut porté à seize, et l'on a l'intention de l'augmenter de deux trains. De plus, la Société a encore loué six trains à l'étranger, pour la circulation sur les voies étroites de la Roumanie. Chaque train peut transporter au moins 200 malades.

La plupart des trains d'ambulance à l'intérieur de l'Empire sont appropriés pour le transport des blessés, aux frais de la Société de la Croix rouge ; quatre ou cinq le sont aux frais de particuliers ou de comités formés à cet effet. La Société s'est aussi chargée de réunir, à ses frais, le personnel médical, et de pourvoir à l'entretien des malades, tandis que le ministère de la guerre a assigné à la Société de la Croix rouge 40 kopecks par jour pour chaque malade évacué.

Si quelques wagons sanitaires se distinguent par un certain luxe et sont munis d'objets d'un confort recherché, — par conséquent superflu, — on est redevable de ce surcroit de soins, certainement bien intentionné, à des bienfaiteurs particuliers ou à des comités qui ont fait des donations pour cet emploi spécial. C'est ce qui est le cas pour les trains organisés à Saint-Pétersbourg et Moscou.

Au fur et à mesure que le nombre des malades et des blessés allait croissant, le manque de trains d'ambulance devint de plus en plus sensible. Il était impossible d'augmenter le nombre des voyages des trains, à cause des transports énormes et continuels pour les besoins de l'armée. L'évacuation des blessés a donc dû s'effectuer au moyen de trains de retour, (pour la plupart des trains de marchandises,) ce qui se pratique encore à cette heure.

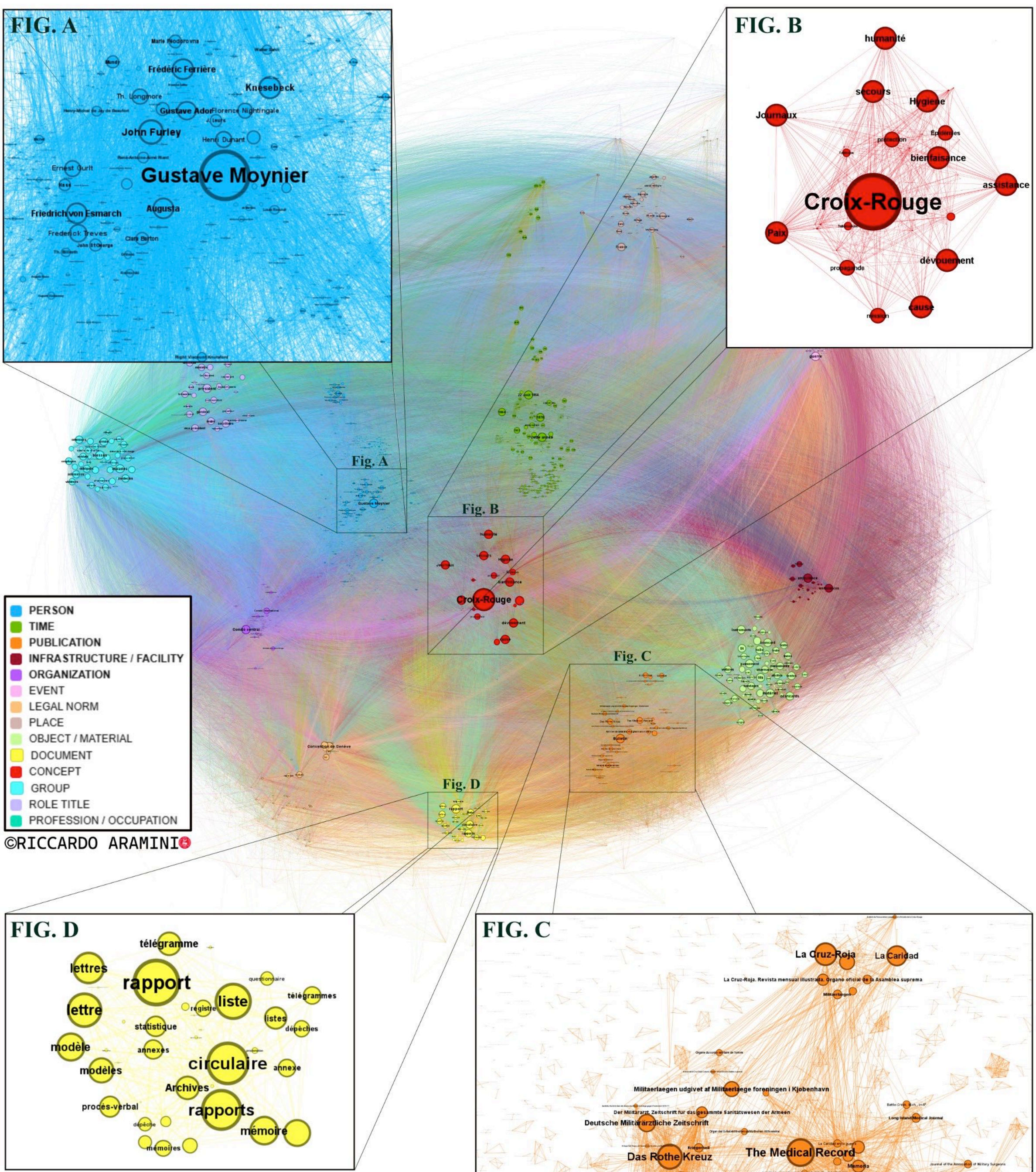
La Société de la Croix rouge ne prenait d'abord aucune part à ce genre de transport des blessés, excepté dans des cas particuliers ; mais, quand on eut constaté l'urgente nécessité de prendre des mesures pour approprier à cet effet les wagons de marchandises,

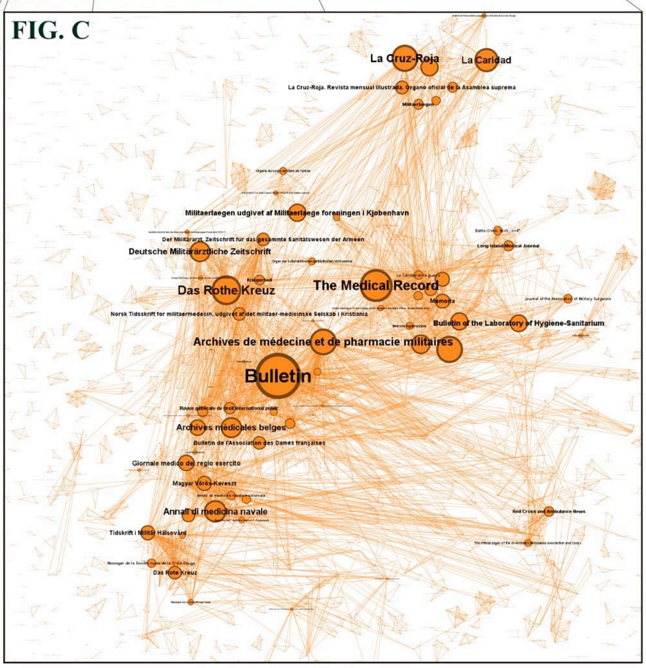



```json
{
    "document_id": "ICRC_Series_187801_33",
    "source_file": "ICRC_Series_187801_33.txt",
    "language": "fr",
    "issue_title": "BULLETIN INTERNATIONAL",
    "section_id": "33_0041",
    "section_title": "LA GUERRE CONTRE LES TURCS",
    "parent_section_title": "RUSSIE",
    "section_path": [
        "RUSSIE",
        "LA GUERRE CONTRE LES TURCS"
    ],
    "factoid_id": "33_0041_f0003",
    "factoid_type": "narrative",
    "previous_factoid_id": "33_0041_f0002",
    "next_factoid_id": "33_0041_f0004",
    "factoid_text": "Il ne s'agissait plus de veiller seulement au so
        in des blessés et des malades dans l'intérieur de l'Empire. O
        n a établi des ambulances sur le théâtre même de la guerre ;
        on a trouvé les moyens de secourir les blessés sur le champ d
        e bataille même, et de les évacuer de là sur les hôpitaux. On
         a muni les troupes de pharmacies portatives, de cuisines de
        campagne, et l'on a veillé spécialement à ce que les médicame
        nts, les objets de pansement et tout ce que réclamait le serv
        ice sanitaire, ne fut pas seulement toujours disponible en qu
        antité suffisante, mais allât toujours en augmentant. Le tran
        sport des malades et des blessés se fait principalement de Fr
        ateschti via Jassy, à l'intérieur de l'Empire. D'abord, et co
        nformément à la promesse faite au ministère de la guerre, on
        avait organisé dix trains d'ambulance.",
    "themes": [
        "bibliography and publications",
        "military medicine and public health",
        "war relief operations",
        "fundraising, supplies, and logistics"
    ],
    "entities": [
        {
            "entity": "blessés",
            "canon_entity": "blessés",
            "category": "GROUP",
            "is_key_entity": true
        },
        {
            "entity": "malades",
            "canon_entity": "malades",
            "category": "GROUP",
            "is_key_entity": true
        },
        {
            "entity": "ambulances",
            "canon_entity": "ambulances",
            "category": "INFRASTRUCTURE_FACILITY",
            "is_key_entity": false
        },
        {
            "entity": "guerre",
            "canon_entity": "guerre",
            "category": "EVENT",
            "is_key_entity": true
        },
        {
            "entity": "bataille",
            "canon_entity": "bataille",
            "category": "EVENT",
            "is_key_entity": true
        },
        {
            "entity": "hôpitaux",
            "canon_entity": "hôpitaux",
            "category": "INFRASTRUCTURE_FACILITY",
            "is_key_entity": false
        },
        {
            "entity": "troupes",
            "canon_entity": "troupes",
            "category": "GROUP",
            "is_key_entity": true
        },
        {
            "entity": "pharmacies",
            "canon_entity": "pharmacies",
            "category": "OBJECT_MATERIAL",
            "is_key_entity": false
        },
        {
            "entity": "campagne",
            "canon_entity": "campagne",
            "category": "EVENT",
            "is_key_entity": true
        },
        {
            "entity": "médicaments",
            "canon_entity": "médicaments",
            "category": "OBJECT_MATERIAL",
            "is_key_entity": false
        },
        {
            "entity": "pansement",
            "canon_entity": "pansement",
            "category": "OBJECT_MATERIAL",
            "is_key_entity": false
        },
        {
            "entity": "trains",
            "canon_entity": "trains",
            "category": "OBJECT_MATERIAL",
            "is_key_entity": false
        },
        {
            "entity": "ambulance",
            "canon_entity": "ambulance",
            "category": "INFRASTRUCTURE_FACILITY",
            "is_key_entity": false
        }
    ]
}
```


**[FIG. 1]** A digitized pages of the *Bulletin International* is segmented into sequential textual units, each identified by a unique code. One selected segment is represented in JSON format, preserving documentary metadata, normalized text, thematic tags, and extracted entities. Categories are assigned according to both lexical form and contextual function within the factoid.

Reconstructing Early Red Cross Communication Networks:
LLM-Assisted Analysis of the Bulletin International (1884–1914)




**[FIG. 2]** The selected close-ups therefore isolate analytically meaningful configurations of entities in order to show how different semantic and documentary registers structured Red Cross communication. Boxes A–D highlight semantic-functional clusters that remain difficult to interpret in the complete corpus-level graph: **[A]** recurrent persons around Gustave Moynier and the international Red Cross milieu; **[B]** humanitarian and institutional concepts associated with the Croix-Rouge; **[C]** periodicals and publications through which medical, military, and humanitarian information circulated; and **[D]** documentary forms such as reports, circulars, letters, lists, and archival references. Nodes are classified according to a controlled taxonomy and, where necessary, by their contextual function within the factoid.